第三章 线性方程组（初步认识）

3.1 线性方程组的定义及基本概念

线性方程组是指两个及以上未知量均为一次的方程所组成的方程组。例如，中学所学的二元一次方程组就是典型的线性方程组。需要注意的是，线性方程组中的每个方程都是线性方程，即方程中每一项都是常数或者是未知量的一次幂。例如，$x_1^2-x_2=8$、$x_1x_2-x_2=8$均不属于线性方程。一般地，一个线性方程组可以表示成如下形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

式中，a_{ij}是第i个方程第j个未知数的系数，b_i是这个方程组的常数项，$x_1,x_2,\cdots,x_n$是未知数，m是方程的数量，n是未知数的数量。

根据常数项b_i取值的不同，常常把线性方程组划分成两类：常数项b_i全为零的方程组称为齐次线性方程组；常数项b_i不全为零的线性方程组称为非齐次线性方程组。将非齐次线性方程组中的常数项换为零，所得到的齐次线性方程组称为该非齐次线性方程组的导出齐次线性方程组，简称导出组。

方程组的矩阵表达：

如果令 $$A=\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},\quad x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

则线性方程组可以写成矩阵方程的形式

$$Ax=b$$

我们称A是这个方程组的系数矩阵，称(A,b)是这个方程组的增广矩阵．显然，线性方程组由其增广矩阵所确定。

方程组的解：如果$x_1=c_1$，$x_2=c_2$，…，$x_n=c_n$使得方程组中每一个方程都成立，则称$x=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^T$是方程组的解。

通解定义：一个线性方程组的全部解的集合称为此线性方程组的解集合。表示线性方程组的全部解的表达式称为线性方程组的通解，通解是表示解集合的一种简洁方式。